

大数据处理

数据中心

毛波

厦门大学

课前问一问？

- 你见过的最多机器有多少？
- 你知道数据中心的电能是怎么消耗的吗？



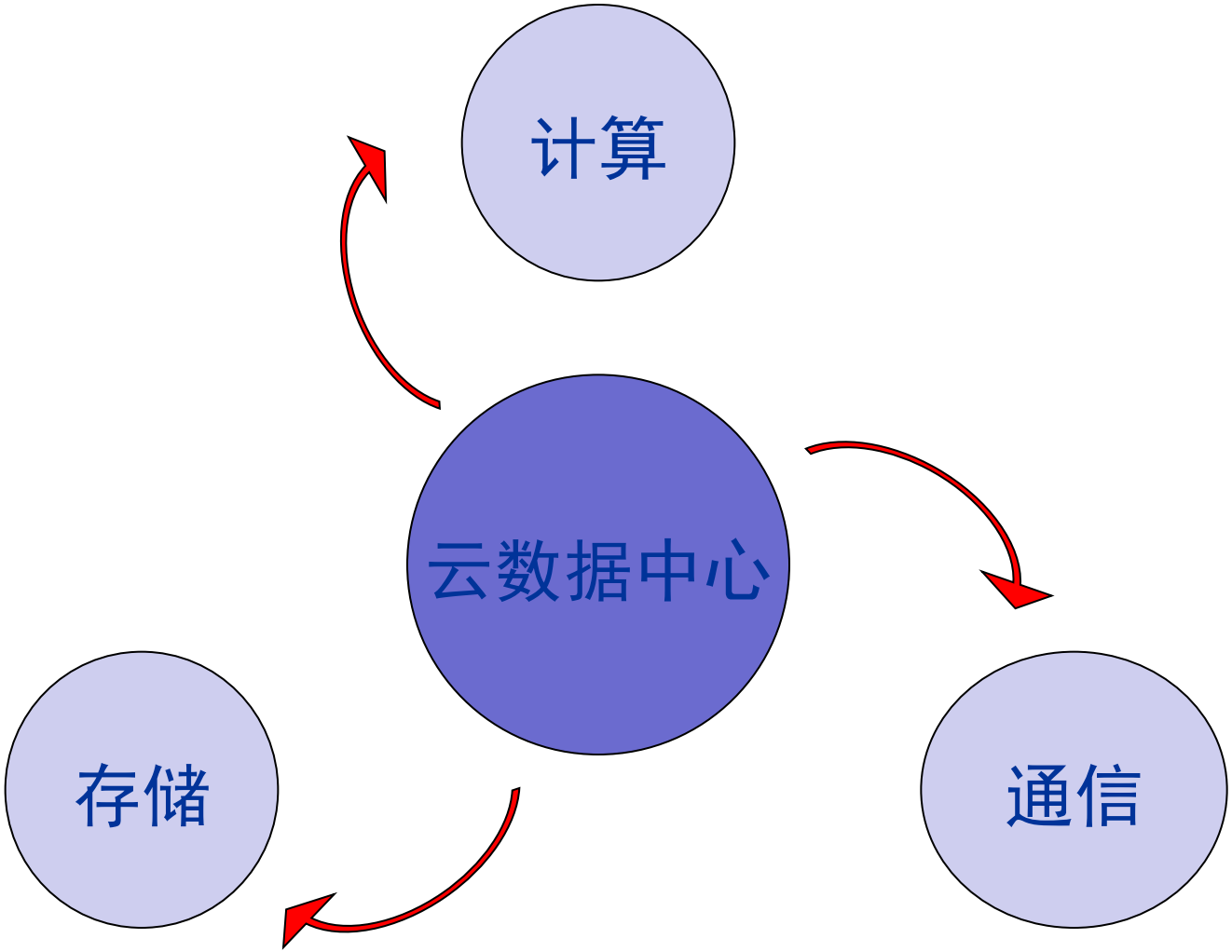
摘要

- 云计算数据中心简介
  - 基本概念
  - 部署方式
  - 机房窥探
  - 关键指标
  - 其它问题

数据中心是什么？

- 承载大量计算机服务器
- 包含许多辅助电气机械设备
- 依赖网络通讯设施连接到互联网
- 是云计算时代最重要的ICT基础设施
- 曾被称为：Server Farms (服务器农场)
- 现在多被称为：仓库规模的大型计算机
  - Warehouse-Scale Computers (WSC)

数据中心三大主要功能



HPC数据中心和IDC数据中心

- 高性能计算数据中心（HPC）
  - High-Performance Computing Data Center



TIANHE 2
17.6 MW



TITAN
8.2 MW



Sequoia
7.8 MW



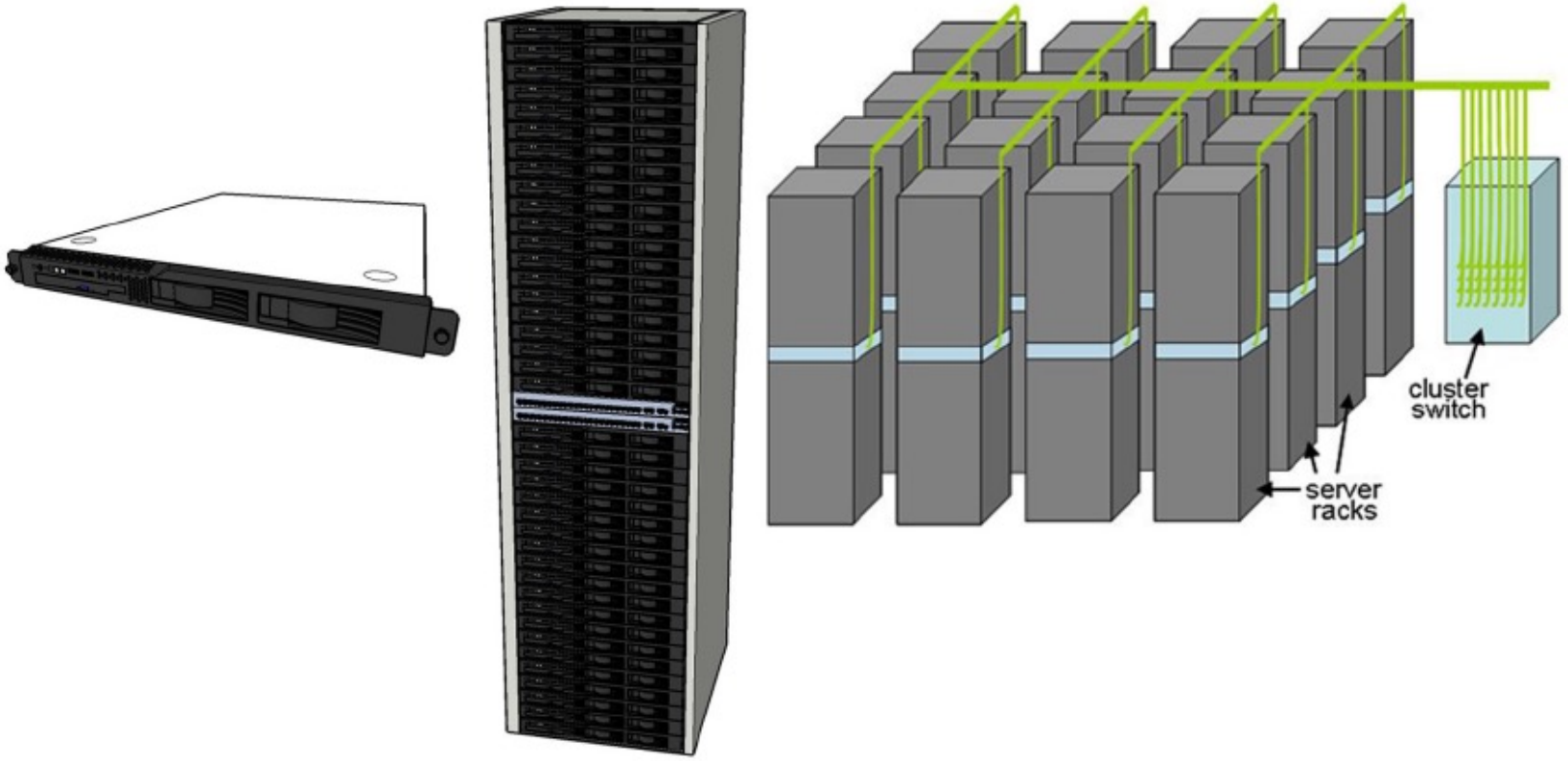
The K
6 MW



MIRA
3.6 MW

- 互联网数据中心（IDC）
  - Internet Data Center
  - 例如：百度数据中心，阿里数据中心，谷歌数据中心

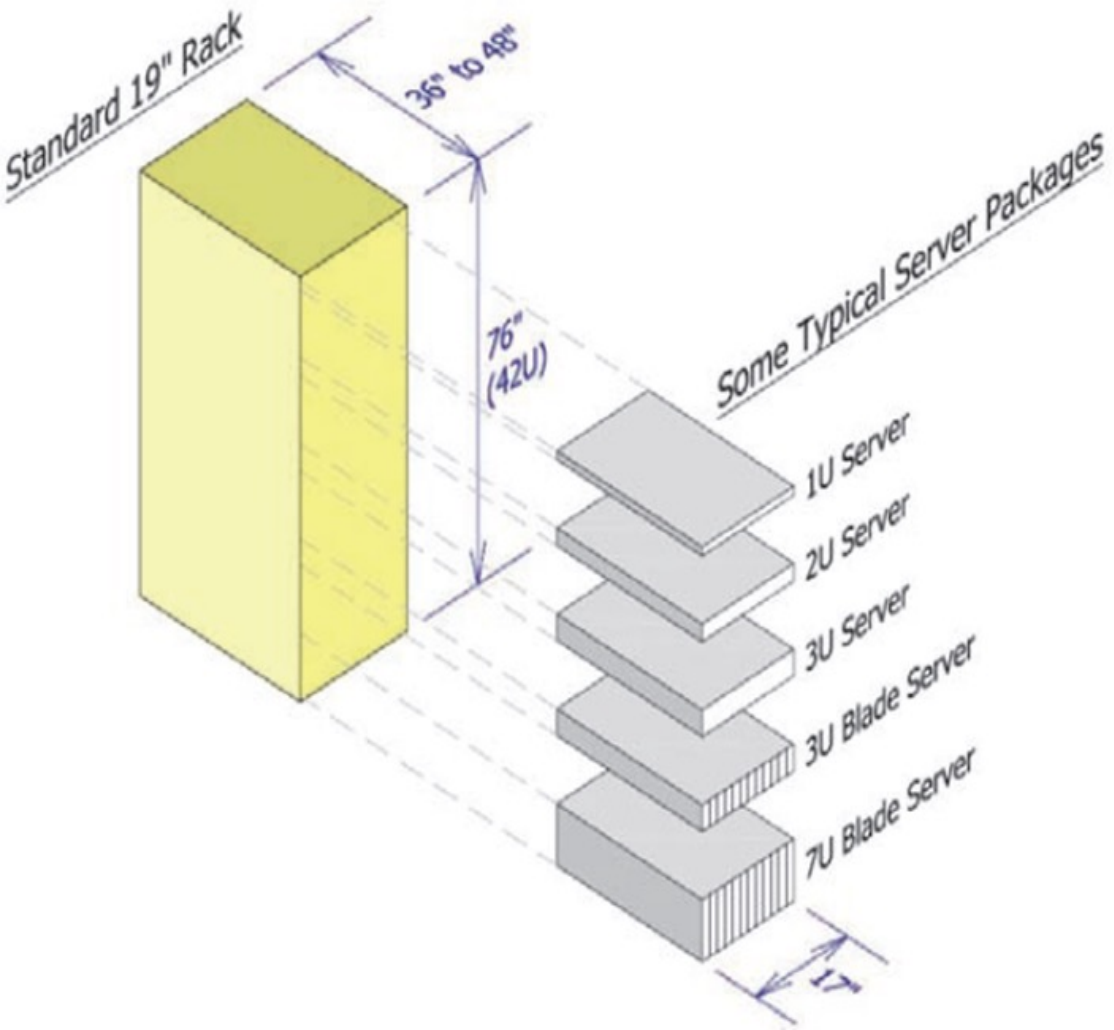
数据中心解剖



- 服务器高度单位1U，1U=4.445厘米
- 一般机架服务器宽19英寸；标准机柜高42U

服务器分类

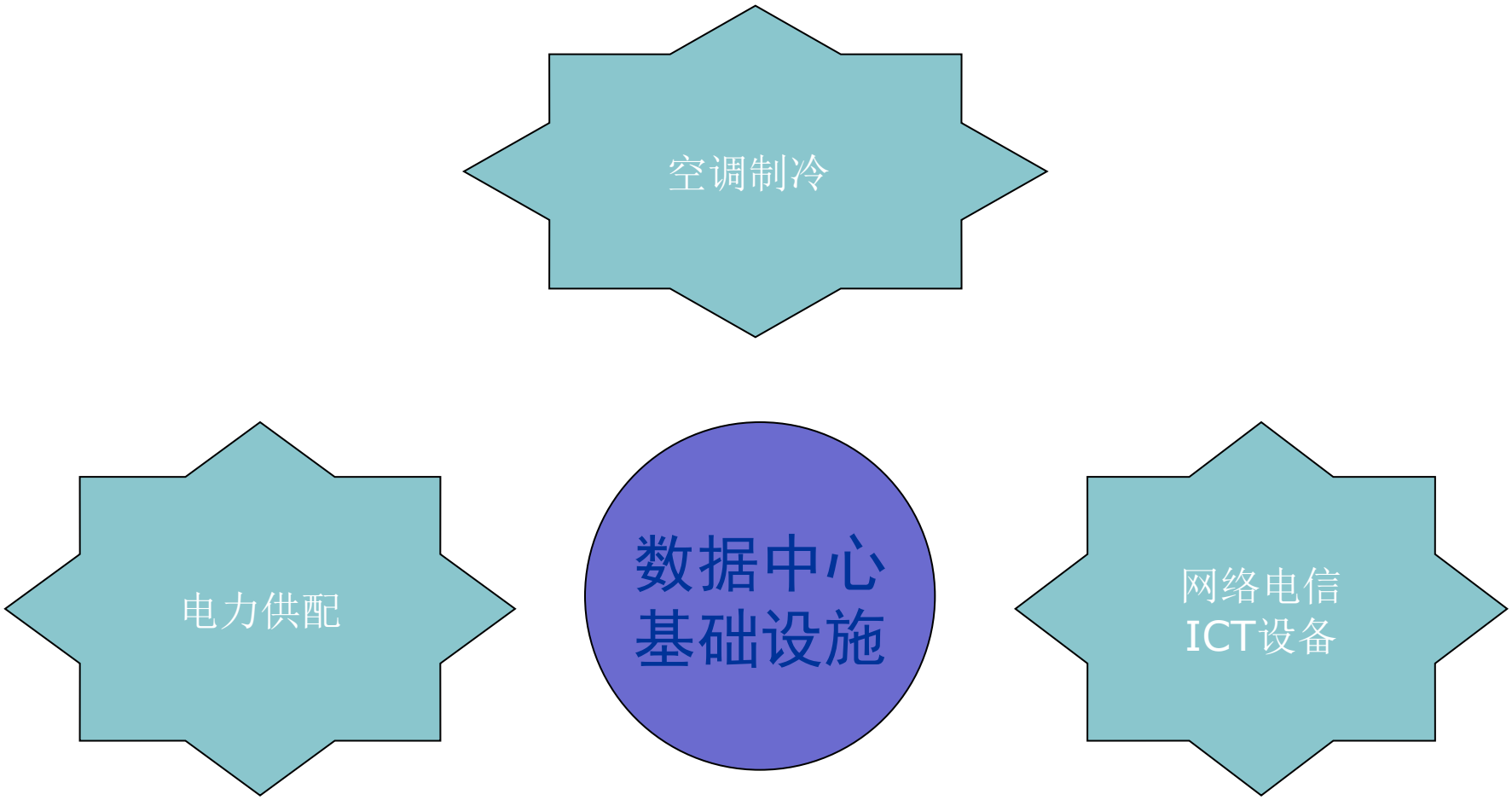
- 按架构
  - CISC架构
  - RISC架构
- 按性能
  - 入门级
  - 工作站
  - 部门级
  - 企业级
- 按机箱
  - 塔式
  - 机架式
  - 刀片式
  - 机柜式



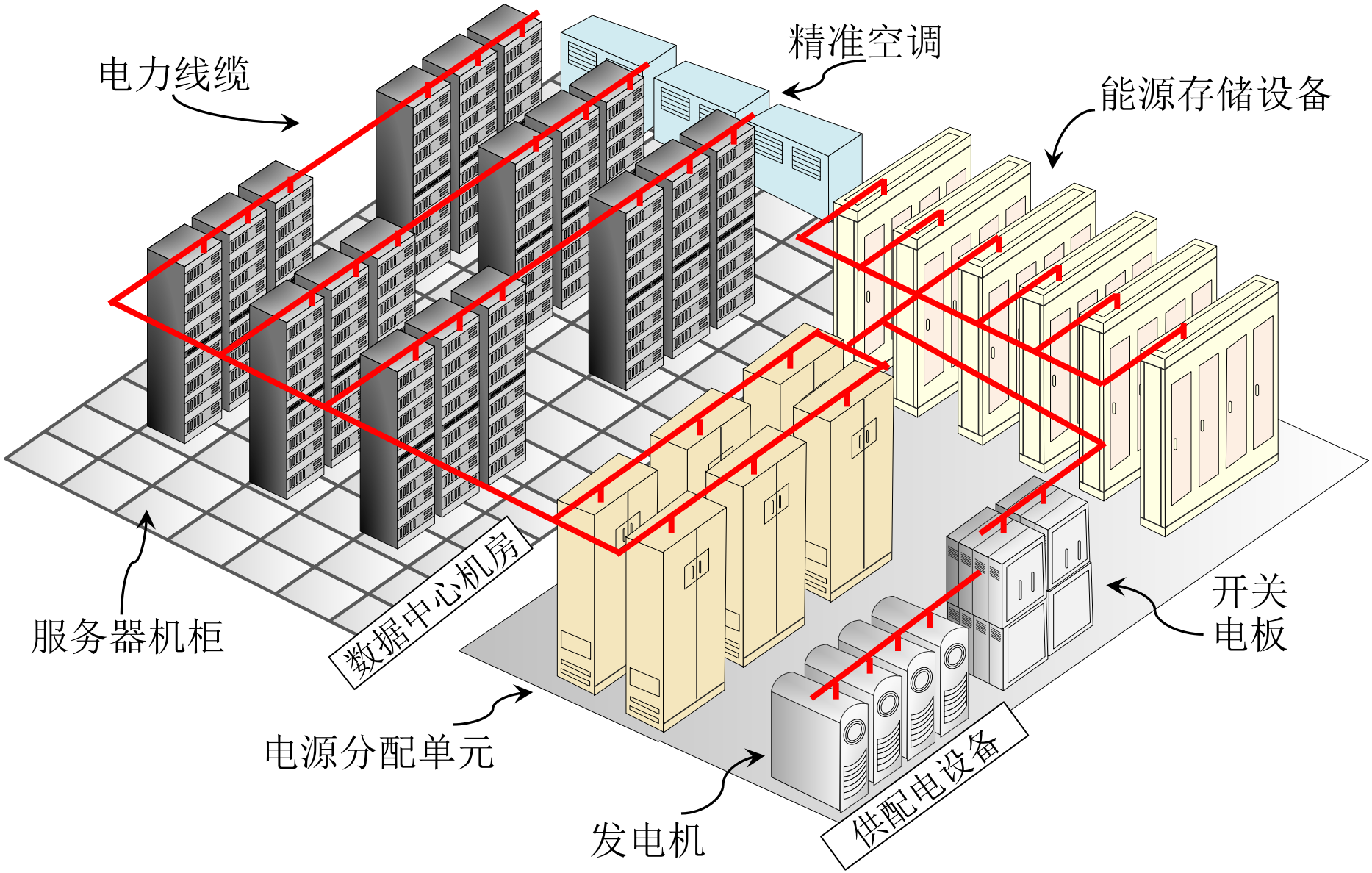
摘要

- 云计算数据中心简介
  - 基本概念
  - 机房窥探
  - 部署运营
  - 关键指标

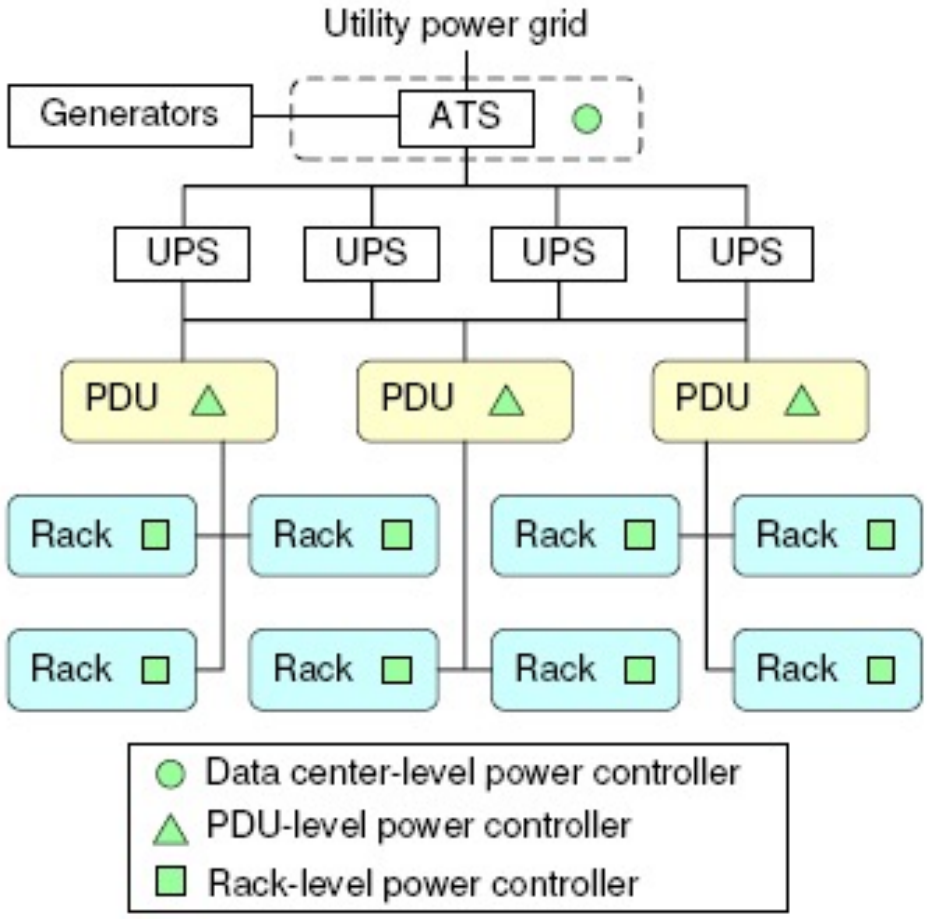
数据中心基础设施组成



数据中心机房基础设施 – 电力供配系统

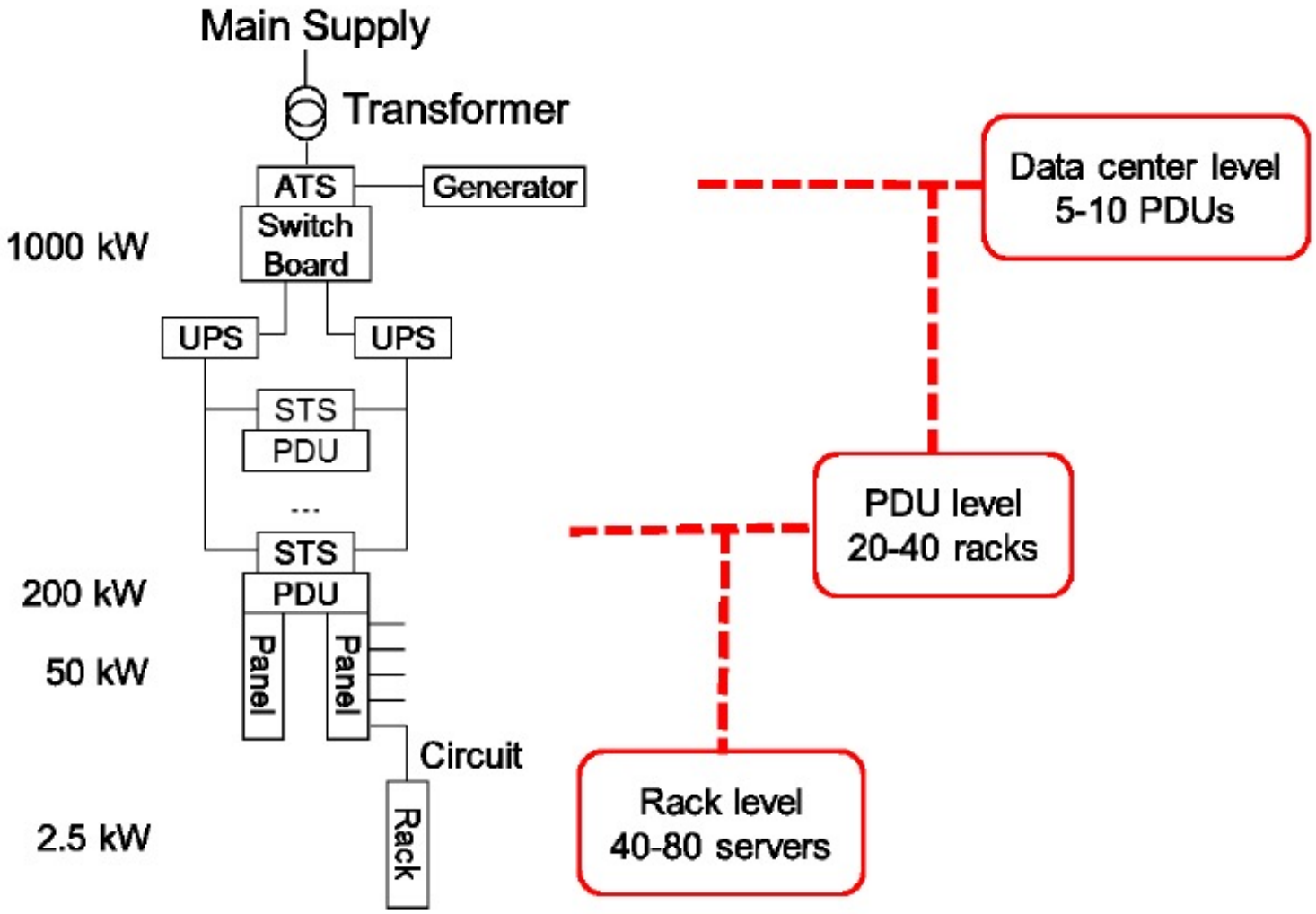


数据中心机房基础设施 – 电力供配系统



一般Tier-2等级数据中心的电力供配架构

数据中心机房基础设施 – 电力供配系统



一般数据中心电力供配架构中各层级的大致容量

数据中心机房基础设施 – 空调制冷系统

CRAC：Computer room air conditioning

美国采暖，制冷与空调工程师学会

COP系数（Coefficient of Performance）

- 服务器每消耗１W功率，所散发的热需要多少瓦特的致冷和散热系统



目前数据中心COP的一般取值范围是多少?

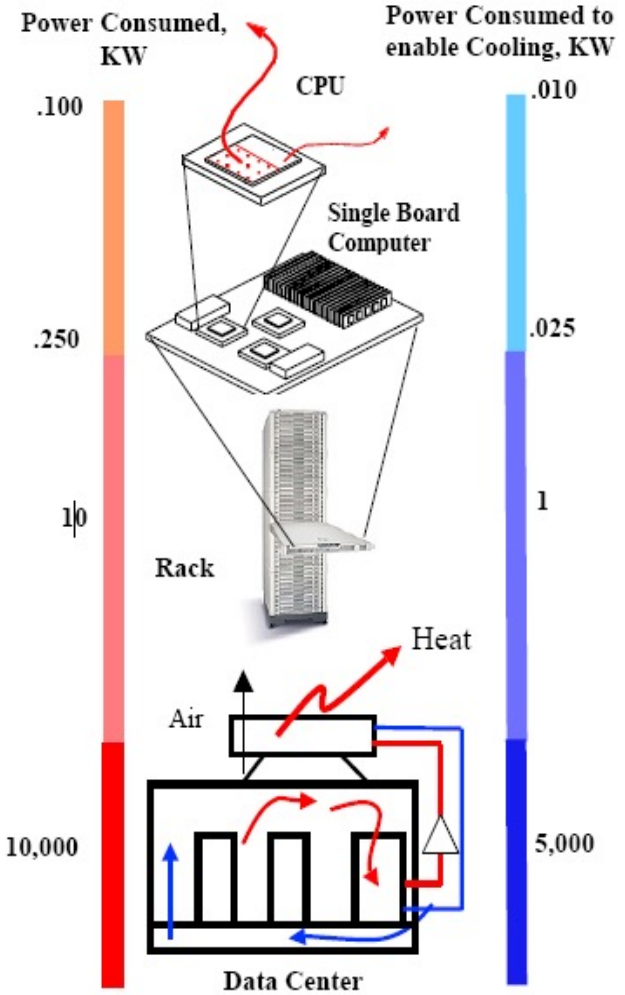
A. 0.5 - 1.0

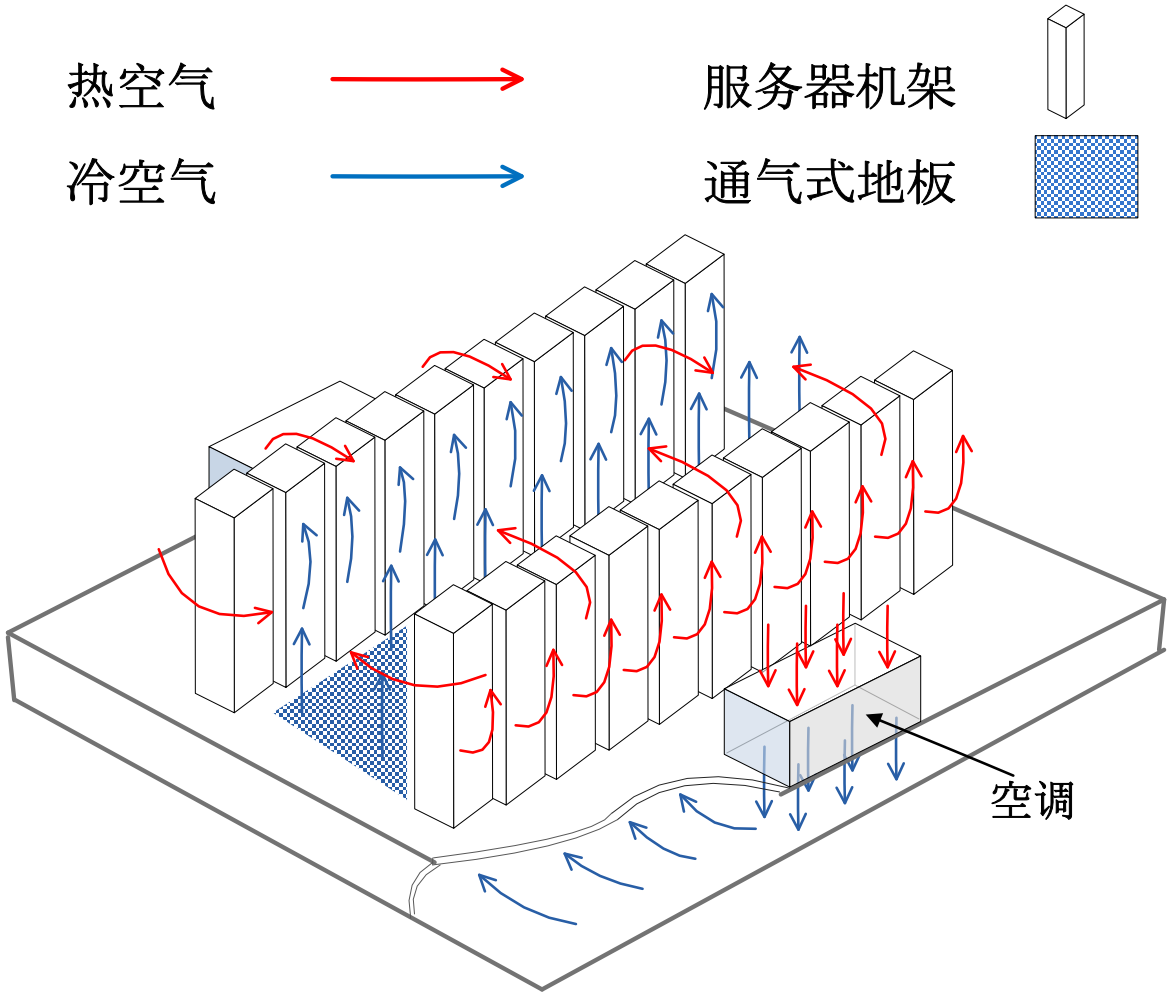
B. 1.0 - 1.5

C. 5 - 10

D. 10 - 15

数据中心机房基础设施 – 空调制冷系统

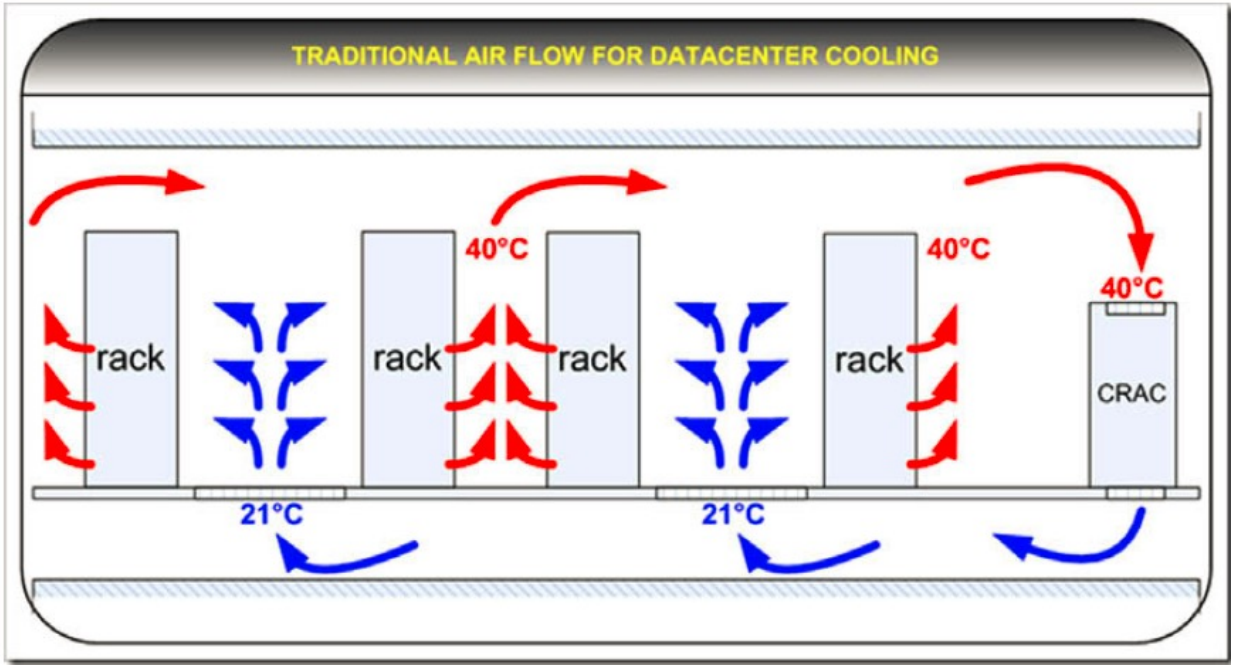




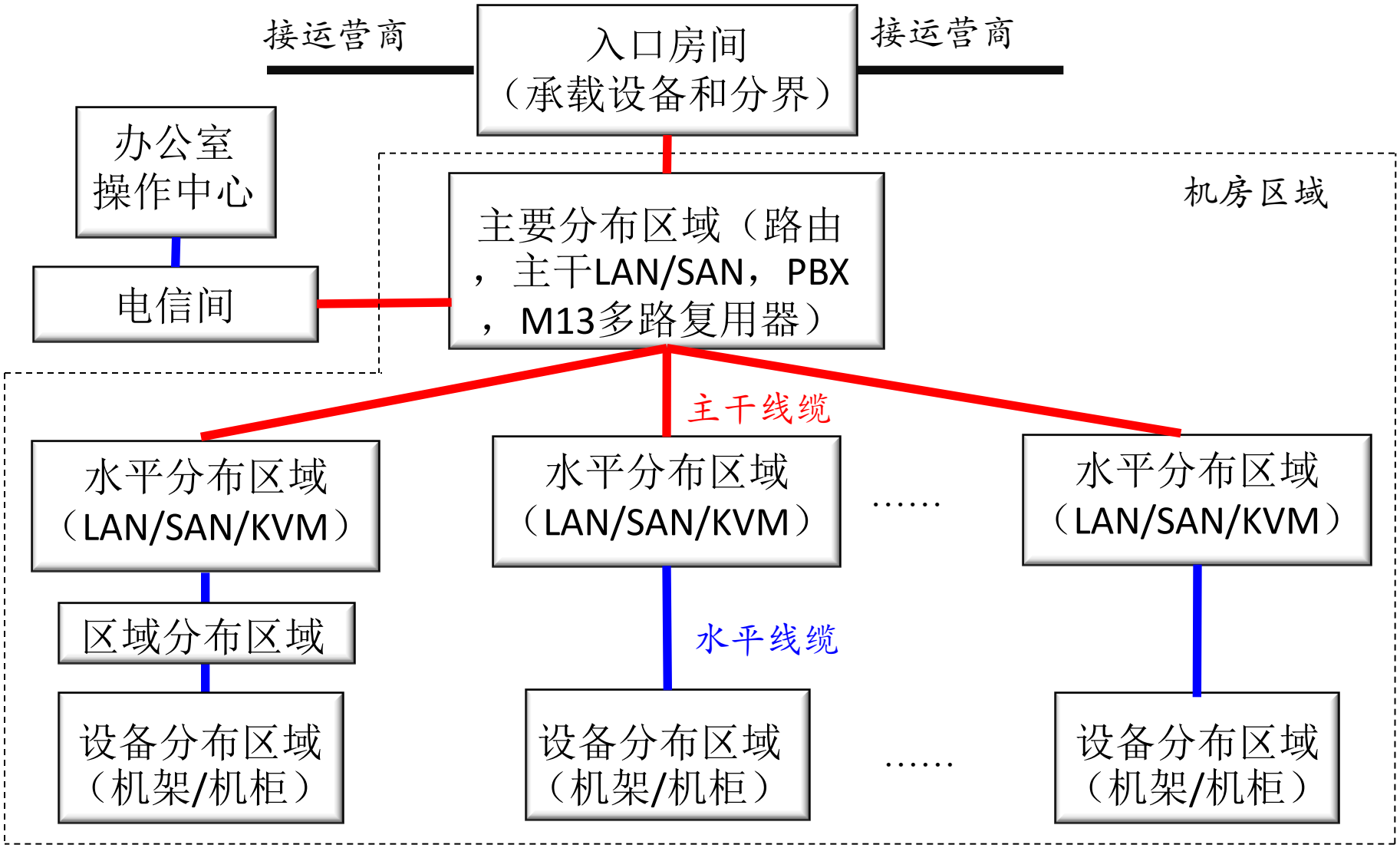
数据中心机房基础设施 – 空调制冷系统

采取升降式地板的开放制冷
- 运维成本高
- 制冷不均，散热效率低
- 风扇消耗能源较大



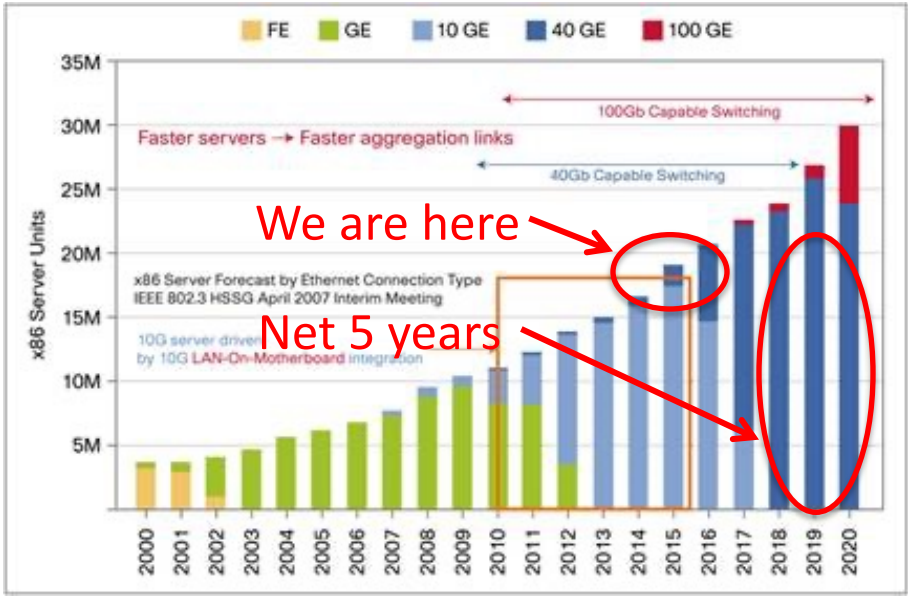


数据中心机房基础设施 – 网络电信设备

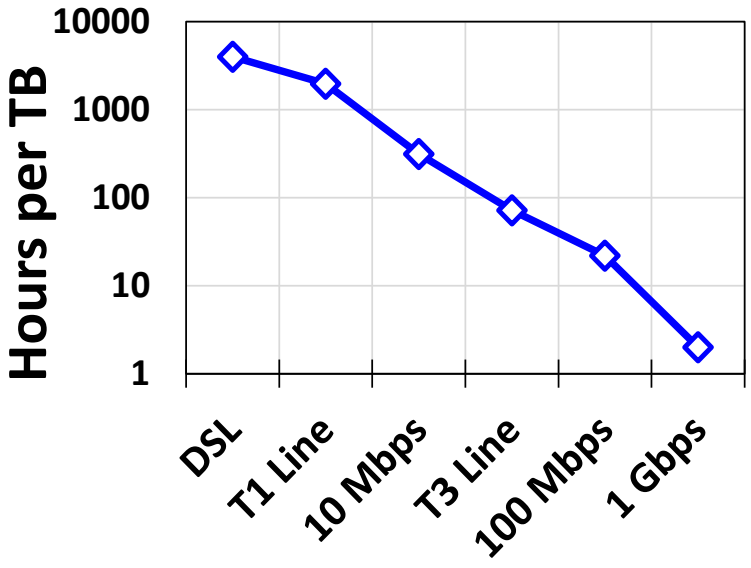


数据中心机房基础设施 – 网络电信设备

- **Data volume and velocity may beyond the capability of today's commodity machines**
  - 40G/100G Ethernet is only limited to core backbone networks
  - A data rate of several TB per hour can be a disaster…

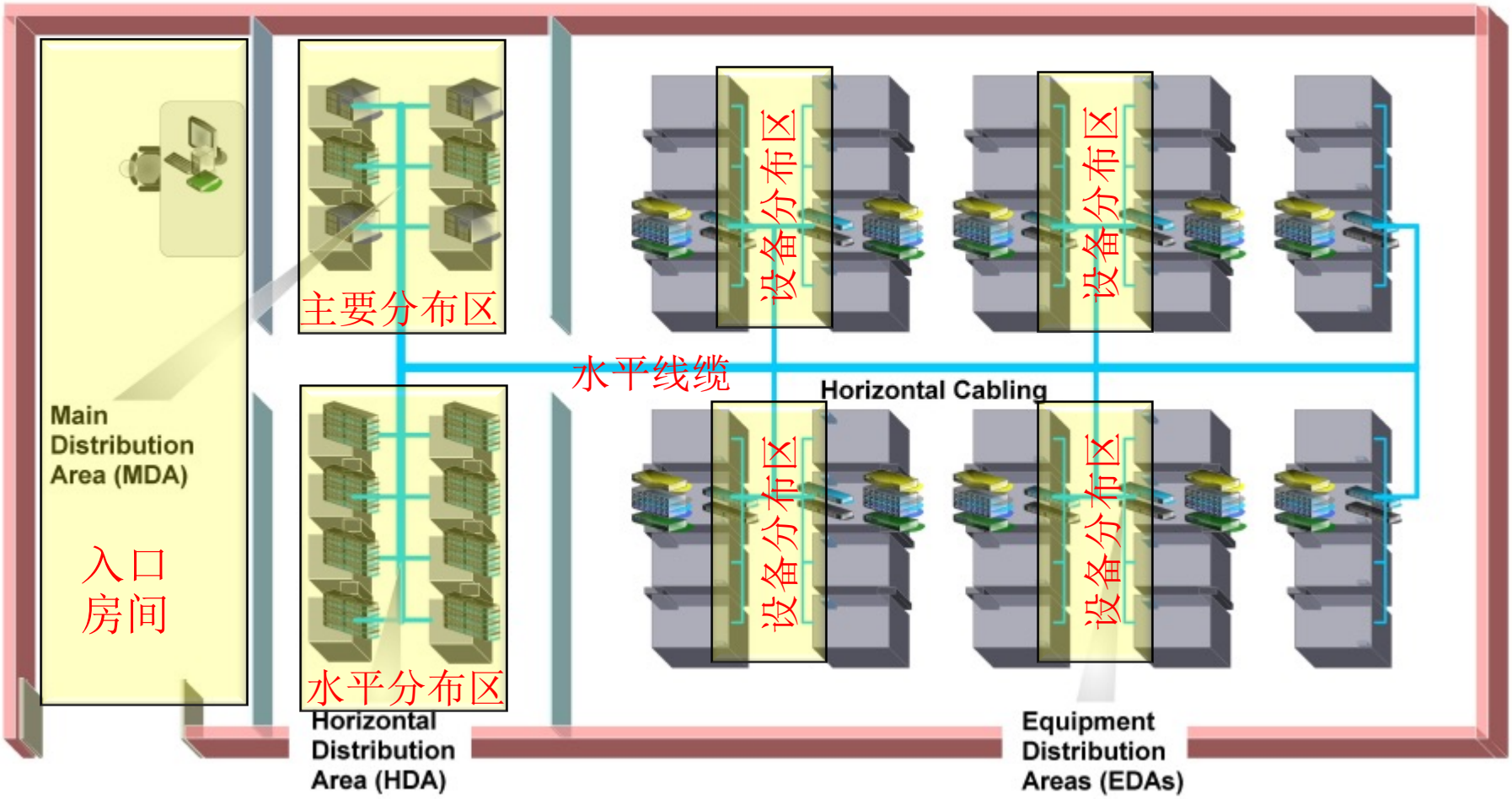


Source: Cisco Systems Inc.



数据中心机房结构化布局俯视图

1. 电力线缆, 网络线缆, 送风通道贯穿机房。
2. 层次化的供电，网络，制冷设备分布于机柜间。
3. 大型供电设备和制冷机组一般都在机房外配有额外空间。



局部设施规范化建设不容忽视


机柜内横向走线管理


机柜内纵向走线管理


机柜间横纵顶部走线



标签命名便于识别


利用颜色标定功能

美国电信产业协会标准TIA-568, TIA-942； 国际 ISO/IEC 11801

全方位监测和数据采集实现可管理性

温度

湿度

气流

电压

水液



智能配电监测单元



网络通信检测



电池检测模块



电力切换监控器



智能环境检测单元

烟火

功率

网络

安防

门禁

摘要

- 云计算数据中心简介
  - 基本概念
  - 机房窥探
  - 部署运营
  - 关键指标

数据中心部署模式

- Should we build a few mega datacenters under the mega model, or lots of smaller datacenters under the micro model?





巨型Mega vs. 微型Micro





建议阅读：《On Delivering Embarrassingly Distributed Cloud Services》，
K. Church et al. , Microsoft Research

小微数据中心 Micro Model

- Costs escalate for mega-data centers
- When applicable, the micro model is simpler and less expensive,
  - Power，Networking
- Eliminate complicated and expensive protection mechanisms:
  - batteries, generators, and redundant access and transit networks.

数据中心的分布式部署

- 一般指的是地理分布的数据中心
  - Geographically distributed data center
- 主要动机
  - Latency（提供接近本地的低延时服务）
  - Availability（容灾备份需要）
  - Efficiency （比如电力供应有限）

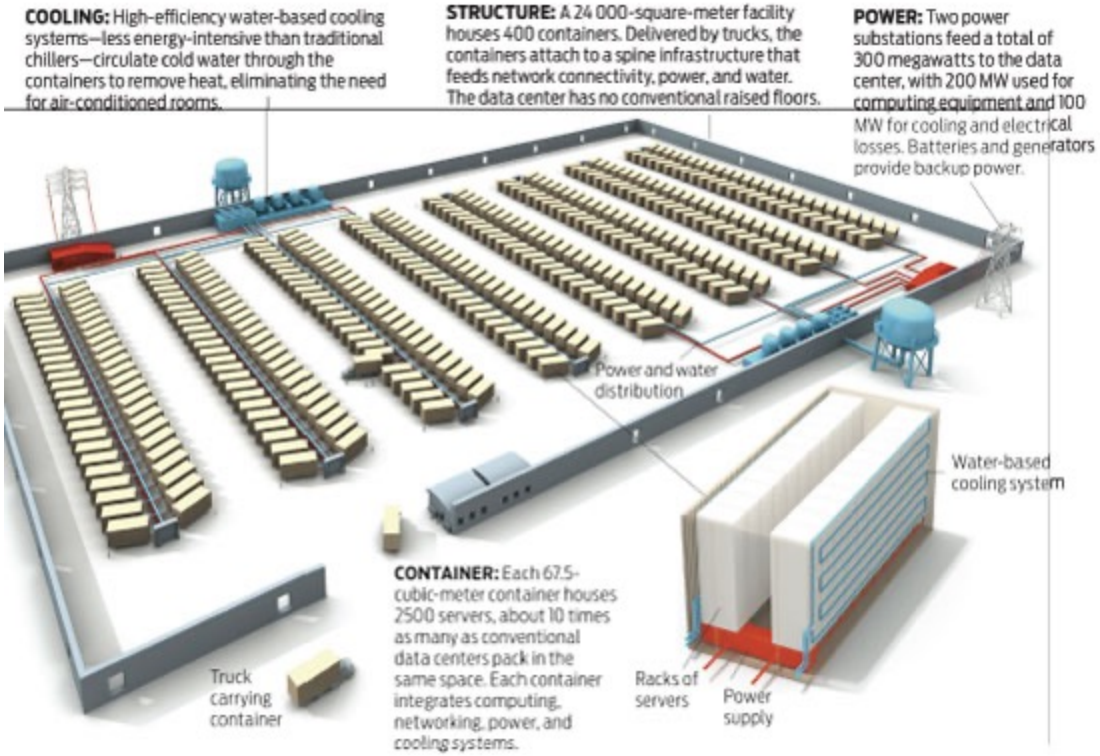
模块化数据中心

A modular data center (MDC) system is a portable method of deploying data center capacity. 模块化设计往往指代的是任何预定制的，可以方便直接部署使用的计算设备。

一般情况下，由于模块化数据中心多采用集装箱部署，因此又常常被称作集装箱数据中心（Containerized Data Center）或便携式数据中心（ Portable Data Center）



模块化数据中心



集装箱式数据中心
比传统数据中心
易于快速部署

也更易于实现按需
部署，动态扩容

集装箱式数据中心比传统开放空间式数据中心节能

- 服务器负载较低情况下节能效果提升44%~81%
- 服务器负载较高情况下节能效果提升13%~46%

互联网数据中心运营模式

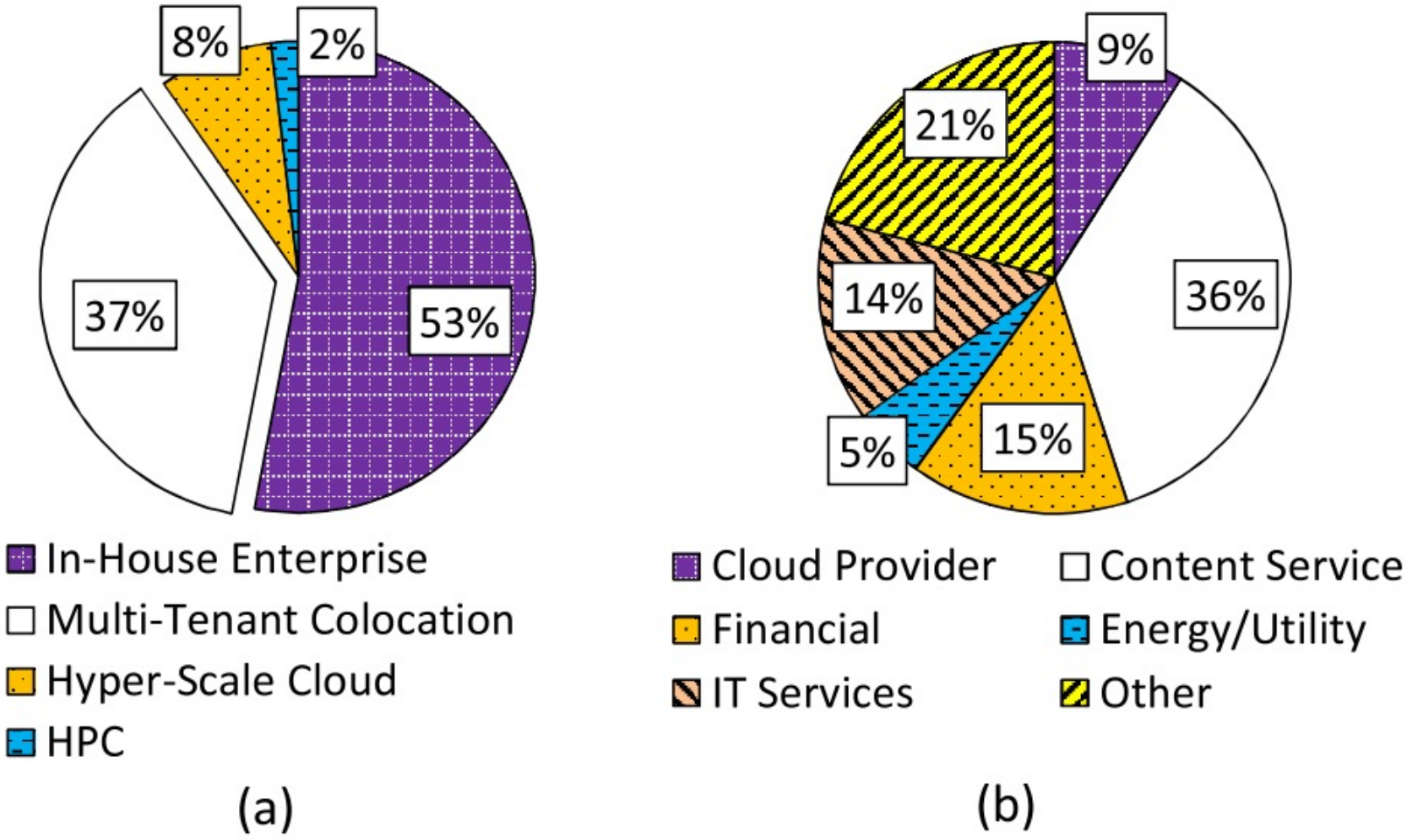
- Single-Owner Dedicated Data Center (专有数据中心)
  - Owned, operated and controlled by the business
- Public Cloud Data Center (公有云数据中心)
  - Send all data to a public cloud platform
- Wholesale Lease (机房的批发整租)
  - To lease floor space in a facility (over hundreds KWs capacity)
- Retail Colocation (多租户托管式)
  - Rent a number of racks of IT equipment

多租户托管式数据中心概念

- A **colocation centre** (also spelled **co-location**, or **colo**) is a type of data centre where equipment, space, and bandwidth are available for rental to retail customers.

- 多租户托管式数据中心的优势：
  - Reduced time to deployment
  - Simplified capacity planning
  - Ease of new technology adoption
  - Consistent and efficient operation

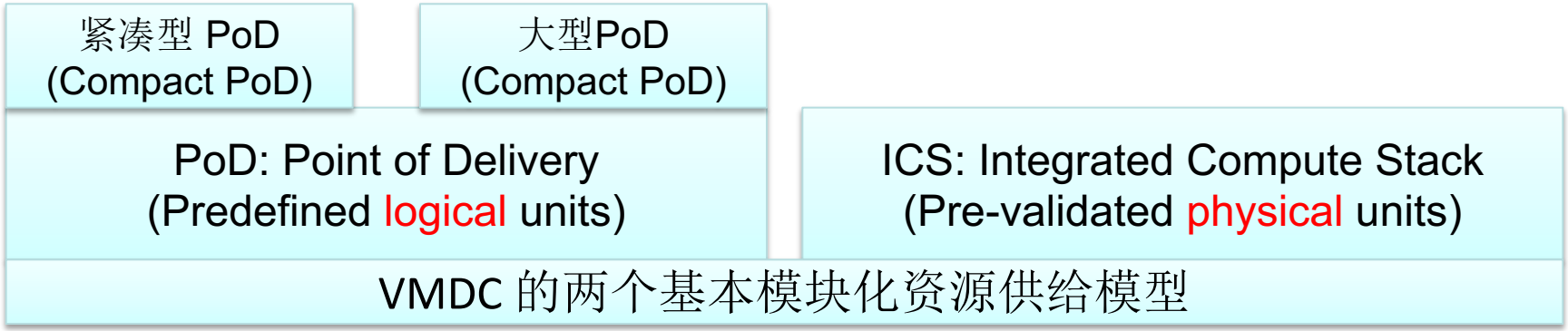
多租户托管式数据中心调查



(a) Estimated electricity usage by U.S. data centers in 2011 (excluding small server closets and rooms)
(b) Colocation revenue by vertical market

例：Cisco多租户数据中心架构VMDC

- Virtualized Multi-Tenant Data Center 2.0
  - Standardized data center architecture employing pre-integrated compute stacks
  - Focus on infrastructure components and automation (including service orchestration)
  - Two standardized designs based on data center size (compact and large)



摘要

- 云计算数据中心简介
  - 基本概念
  - 机房窥探
  - 部署运营
  - 关键指标

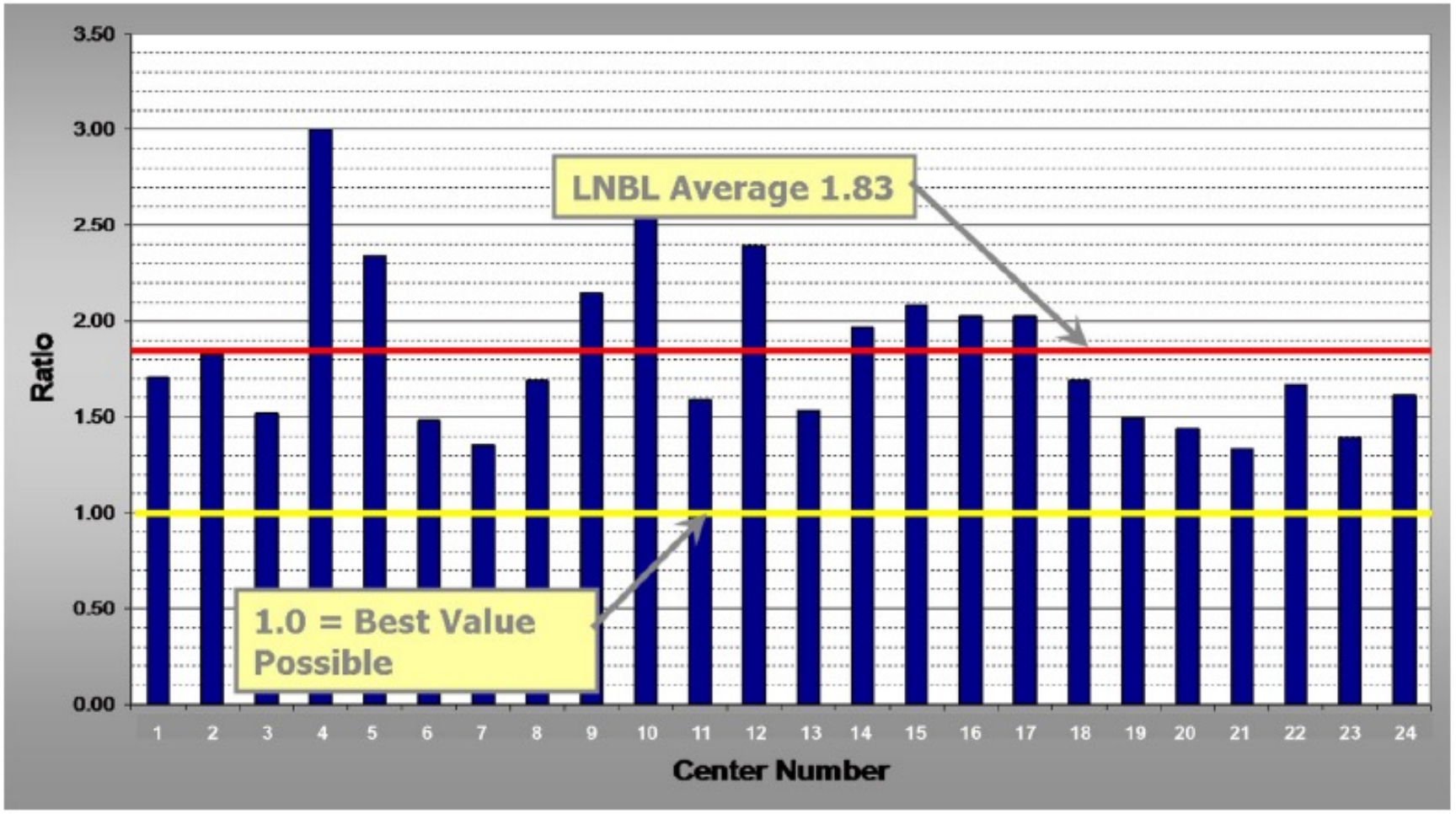
数据中心能效衡量一般标准

- **Power Usage Effectiveness （PUE）**
  - 最初由The Green Grid提出，随后被各大公司采用
  - 是一个比值，越接近1表明能效水平越好，越绿色

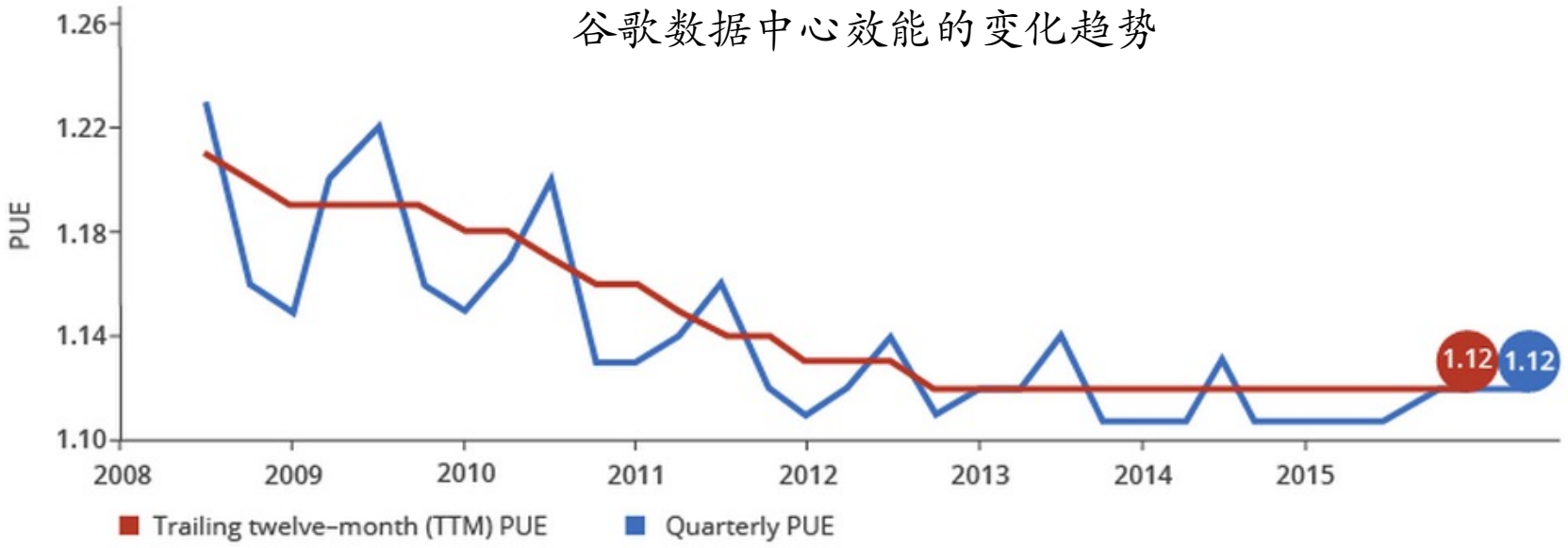
PUE = 数据中心总设备能耗 / 网络电信设备的能耗



2007年美国国家实验室PUE统计结果



数据中心能效的历史变化趋势





我国目前数据中心PUE一般在多少 ？

A. 0.8 - 1.2

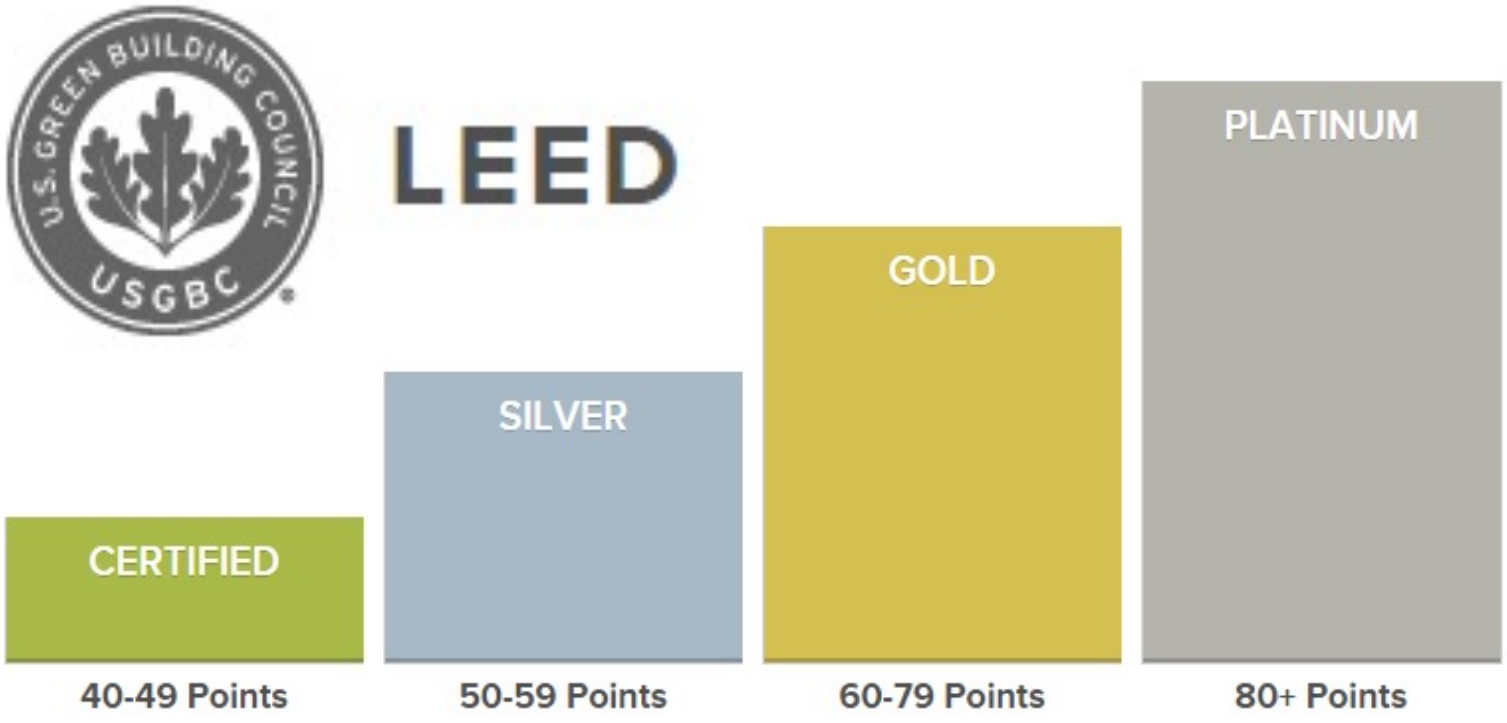
B. 1.2 - 1.6

C. 1.6 - 2.0

D. 2.0 - 2.4

其它数据中心建设评定标准

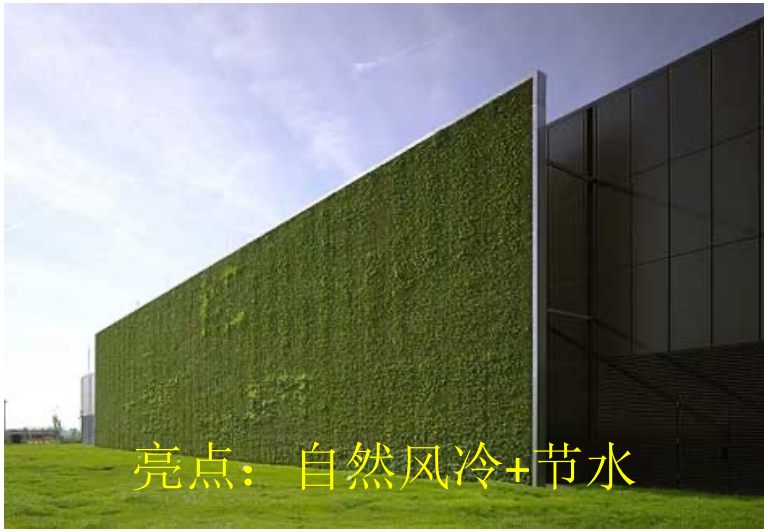
LEED: Leadership in Energy and Environmental Design, 是一个评价绿色建筑的标准。



LEED白金等级数据中心



苹果公司位于美国北卡罗来纳的数据中心



花旗集团位于德国法兰克福的数据中心

获得白金LEED认证的数据中心往往非常重视环保可持续性

绿色环保的数据中心

IBM India To Cut Data Center Emissions 40% With Solar Power

December 20th, 2014 by Mridul Chadha

An IBM data center in India plans to cut is greenhouse gas emissions by 40% using solar power and water cooling for air conditioning. The Bengaluru-based data center uses a 50 kW solar photovoltaic system that provides electricity to the data servers.



Wind energy to power Facebook's new Texas data center

Published time: 8 Jul, 2015 03:51 Get short URL



Using green power at Google

We're currently using renewable energy to power 37% of our operations and expect this to increase significantly in the next 2 years. In fact in our 2015 White House Climate Pledge, we commit to tripling our purchases of renewable energy by 2025. This includes trying new, innovative technology at our offices and buying green power near our data centers.



We pilot new technology on our campuses

When testing new renewable energy technologies on our campuses, we evaluate them against a few criteria: They must make good business sense, have potential for long-term significant impact and transform the industry. For example, in 2007, we installed the largest corporate solar panel installation of its kind—1.7 MW—at our Mountain View campus. We've grown the size of the system to 1.9 MW, and it generates enough electricity to power 30% of the peak load of the buildings on which it sits.

MORE ON HOW WE PILOT NEW GREEN TECHNOLOGY ›

We purchase green power near our data centers

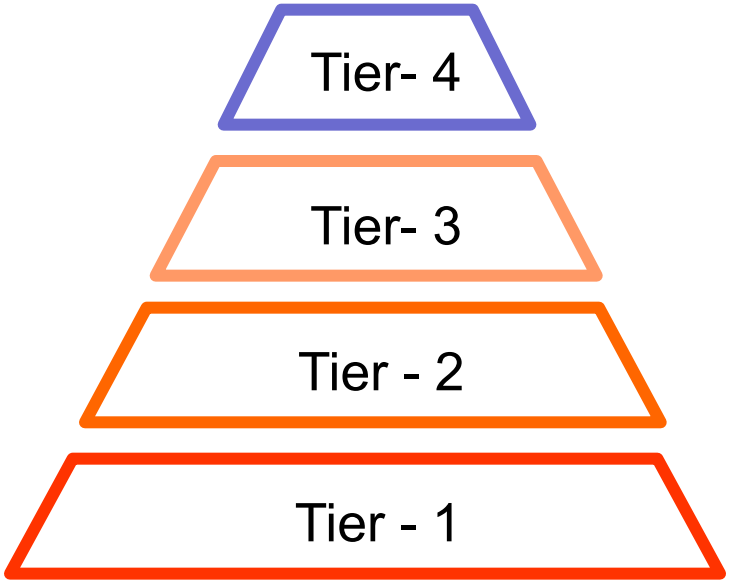
Currently, very little of the world's power is from renewables like wind and solar. We're working on changing that by buying electricity directly from wind farms near our data centers. We're also working with our utility partners to find solutions that will make more renewable energy available for us and for others. All of these initiatives help us get clean energy at competitive prices and the wind farm owners get the money they need to build these projects and/or finance additional clean energy facilities. Together we make the grid a little bit greener.

MORE ON HOW WE PURCHASE GREEN POWER ›



数据中心建设质量分级

目前数据中心机房根据Uptime Institute提出的标准分四个等级



数据中心机房建设质量分级

- Tier- 4：政府企业级，99.995%在线，年宕机小于0.4小时，96小时断电保护， 2N+1冗余结构
- Tier- 3：大型商业用户，99.982%在线，年宕机小于1.6小时，72小时断电保护， N+1冗余结构
- Tier - 2：中型商业用户，99.749%在线，年宕机时间或达22小时，部分供电设备采取冗余
- Tier - 1：小型商业用户，99.671%在线，年宕机时间或达29小时，无冗余设计

Uptime Institute®

机房规划设计与供电标准

供电分类	不可用度	停电次数 (次/年)	停电时长（小时/次）
一类	≤ 6.8×10^{-4}	≤ 12	≤ 0.5
二类	≤ 3×10^{-2}	≤ 42	≤ 6
三类	≤ 5×10^{-2}	≤ 54	≤ 8
四类	> 5×10^{-2}	存在季节性长时间停电或无市电供应	

根据中华人民共和国通信行业标准YD/T5040-2005的要求，数据中心应达到“一类市电”供电标准

数据中心建设认证情况对比



美国累计79个：8个达到绿色认证，7个四级，61个三级；
英国累计10个：1个达到绿色认证，1个四级，08个三级；
中国累计15个：0个达到绿色认证，3个四级，11个三级；
巴西累计25个：1个达到绿色认证，2个四级，22个三级；

PCCW Powerbase	MCX10 Data Center	Hong Kong,	Tier III 建造与设计
CenturyLink	Digital Savvis - HK Data Center, #130	Hong Kong	Tier III 建造与设计
Digital Realty	Digital Savvis - HK Data Center, #130	Hong Kong	Tier III 建造与设计
CenturyLink	Digital Savvis - HK Data Center, #220 & 230	Hong Kong	Tier III 建造与设计
Digital Realty	Digital Savvis - HK Data Center, #220 & 230	Hong Kong	Tier III 建造与设计
NTT Communications	NTT Communications Hong Kong FDC	Hong Kong	Tier IV 设计
国泰君安	Guotai Junan Securities Data Center	Shanghai	Tier IV 设计
苏州国科数据中心	Suzhou International Science-Park Data Center	Suzhou	Tier IV 设计
鄂尔多斯国际绿色信息港	Tower 1A of UniCloud Ordos DC	Ordos	Tier III 设计
陕西联通	China Unicom Xi'an IDC Base #2	Xi'an	Tier III 设计
深圳证交所	SZSE Data Center	Shenzhen	Tier III 设计
华为	K3 Cloud Container Data Center	Shenzhen	Tier III 设计
北京BEA	Telehouse Beijing BDA Data Center	Beijing	Tier III 设计
海南 eKing 技术	HNA Group Northern Data Center	Haikou	Tier III 设计
华晨通信			Tier II 设计

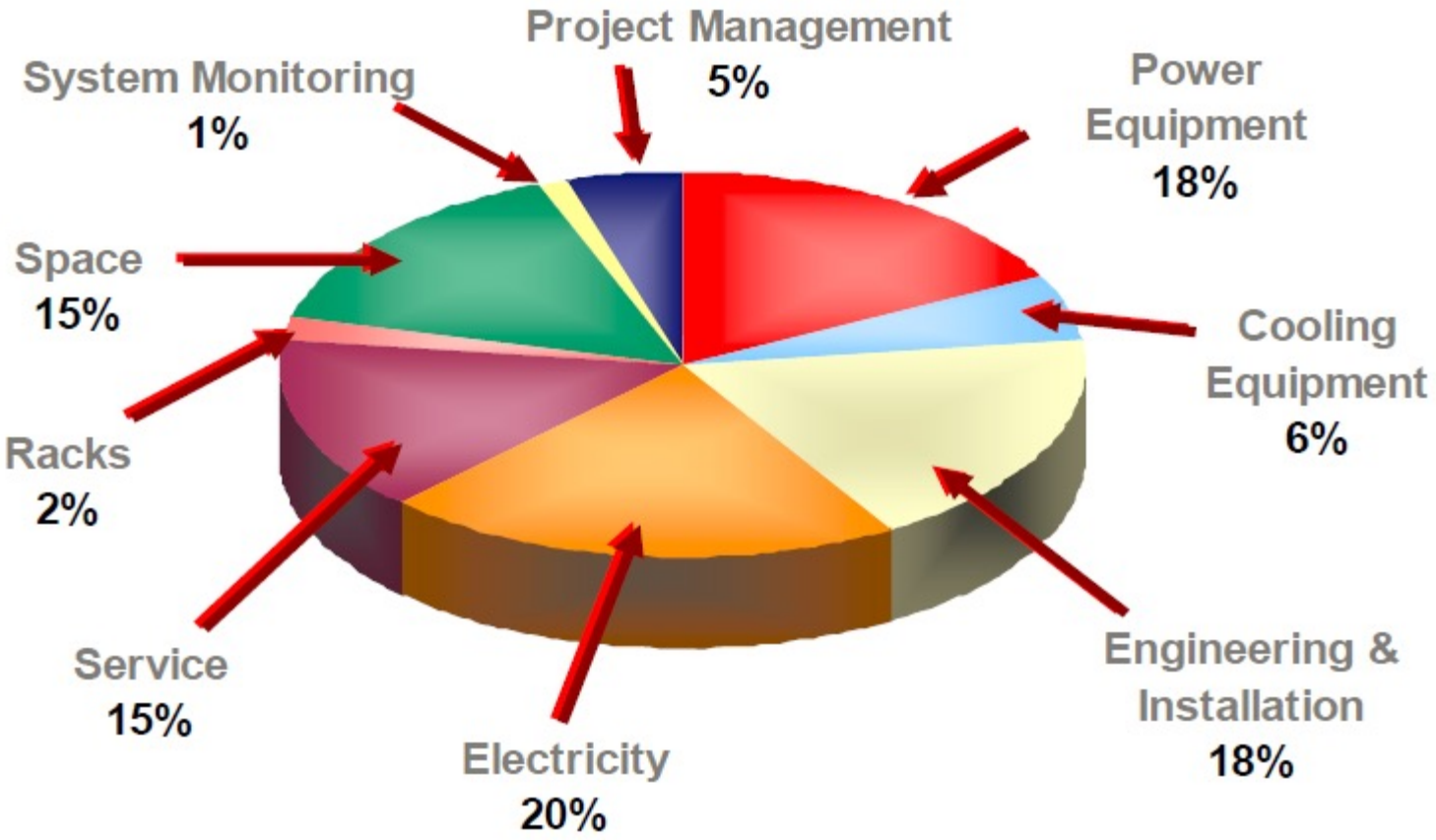
中国获得Uptime认证的15个数据中心

商用数据中心的建设成本

	第一级	第二级	第三级	第四级
建设时间	3个月	3至6个月	15至20个月	15至20个月
初次建成	1965年	1970年	1985年	1995年
购置成本	$5000每平米	$6500每平米	$9500每平米	$12000每平米

- TCO: Total Cost of Ownership
  - 一般等于CapEX + OpEX
  - CapEx: Capital Expenditure（购置／建设成本）
  - OpEx: Operational Expenditure(运营／维护成本)

商用数据中心内部TCO分析



Breakdown of TCO cost components for a typical rack in a high availability 2N data center